

109 HUAWEI-RRPP-MIB

[109.1 功能简介](#)

[109.2 表间关系](#)

[109.3 单节点详细描述](#)

[109.4 MIB Table详细描述](#)

[109.5 告警节点详细描述](#)

109.1 功能简介

HUAWEI-RRPP-MIB是华为公司私有MIB，该MIB提供的功能有：

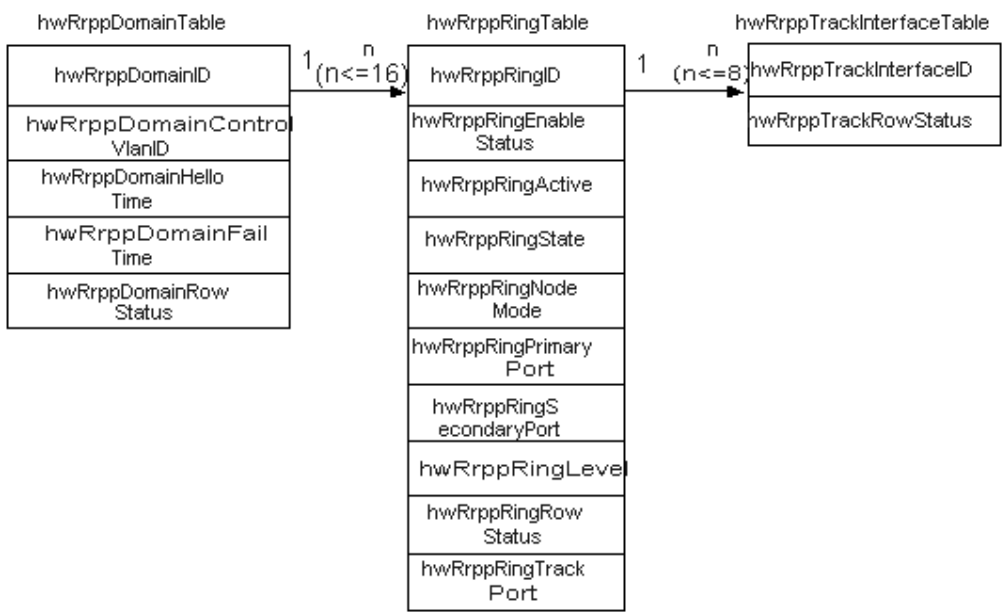
- RRPP特性的配置
- RRPP报文统计
- 告警信息上报

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwRrpp(113).hwRrppTable(2)

109.2 表间关系

图 109-1 RRPP 域表与环表的表间关系图



hwRrppDomainTable为域表，**hwRrppRingTable**为环表，一个域可能对应多个环，但最多不超过1664个。

hwRrppSnoopingInterfaceTable为RRPP Snooping接口配置表，与其它表之间没有关系。**hwRrppSnoopingVsiTable**为关联RRPP Snooping端口的VSI配置表，与其它表之间没有关系。

109.3 单节点详细描述

109.3.1 hwRrppEnableStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.1.1	hwRrppEnableStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	RRPP协议使能状态。取值范围是： (1): enable (2): disable	实现与MIB文件定义一致。

109.3.2 hwRrppLinkupDelayTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.1.2	hwRrppLinkupDelayTime	Integer32	read-write	RRPP链路阻塞点延时切换的定时器。	实现与MIB文件定义一致。

109.4 MIB Table 详细描述

109.4.1 hwRrppDomainTable 详细描述

RRPP域配置信息表，描述了RRPP域的属性信息。

该表的索引是hwRrppDomainID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.1.1.1	hwRrppDomainID	INTEGER (1..64)	not-accessible	Domain ID。RRPP域由整数表示的ID来标识，一组配置了相同的域ID和控制VLAN，并且相互连通的交换机群构成一个RRPP域。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.1.1.2	hwRrppDomainControlVlanID	Integer (1..4093 65535)	read-create	控制VLAN ID。 控制VLAN是相对于数据VLAN来说的，在RRPP域中，控制VLAN只用来传递RRPP协议报文。 每个RRPP域配有两个控制VLAN，分别为主控制VLAN和子控制VLAN，配置时只需要指定主控制VLAN，而把比主控制VLAN的ID值大1的VLAN作为子控制VLAN。主控制VLAN取值范围是1~4093或65535。 没有配置控制VLAN时，该节点的取值是65535。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.1.1.3	hwRrppDomainHelloTime	Integer(1..10)	read-create	Hello定时器。 取值范围是1~10，单位是秒。缺省值是1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.1.1.4	hwRrppDomainFailTime	Integer(3..1200)	read-create	Fail定时器。 此节点的值不能小于三倍hwRrppDomainHelloTime节点的值。 取值范围是3~1200，单位是秒。缺省值是6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.1.1.5	hwRrppDomainRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RRPP域配置表行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.1.1.6	hwRrppDomainResetStatistics	Integer	read-create	清除RRPP域收发包的统计信息： - cleared(1) - unused(2)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.1.1.8	hwRrppDomainProtectedVlan	OctetString min: 0 max: 49	read-create	RRPP域绑定的实例信息。 通过此节点可以获得这些实例的ID值和数量。 说明 保护实例的ID值只能为0~48，实例ID超过48的实例无法获得其ID值和数量。保护的实例个数最多只能为49，超过49个实例的部分无法获得其ID值和数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.1.1.9	hwRrppDomainDescription	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	RRPP域描述信息。 缺省情况下，RRPP域没有描述信息。 空表示删除RRPP域的描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.1.1.10	hwRrppDomainProtectedInstance	OCTET STRING (SIZE (0..512))	read-create	RRPP域绑定的实例信息。 通过此节点可以获得这些实例的ID值和数量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

指定的控制VLAN必须是一个没有创建的VLAN，如果不指定则默认为65535。

修改约束

hwRrppDomainFailTime的值必须大于或等于hwRrppDomainHelloTime值的3倍。

删除约束

删除域前必须确认没有在此域上配置RRPP环，否则会导致删除失败。

读取约束

无

109.4.2 hwRrppRingTable 详细描述

该表是RRPP环配置表，描述了RRPP环的属性信息。

该表的索引是hwRrppDomainID和hwRrppRingID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.1	hwRrppRingID	INTEGER (1..64)	not-accessible	RRPP环ID。每一个RRPP环物理上对应一个环形连接的以太网拓扑，RRPP环同样由整数表示的ID来标识。每个RRPP环都是其所在的RRPP域的一个局部单元，实际上RRPP协议在RRPP环上起作用。 RRPP域中的环分为主环和子环，主环和子环通过配置时指定的级别来区分，主环的级别配置为0，子环的级别配置为1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.2	hwRrppRingEnableStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	环使能标志。取值范围是： 1: enable 2: disable	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.3	hwRrppRingActive	INTEGER{active(1),inactive(2)}	read-only	环激活标志。可取值为： 1: active 2: inactive	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.4	hwRrppRingState	INTEGER { unknown(1), health(2), fault(3), complete(4), failed(5), linkup(6), linkdown(7), preforwarding(8), linkupnotify(9), linkdownnotify(10), preforwardnotify(11) }	read-only	环状态。 说明 health(2)和fault(3)两种状态只用于告警。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.5	hwRrppRingNodeMode	INTEGER { master(1), transit(2), edge(3), , assistantEdge(4) }	read-create	节点模式。可取值为： • 1: master • 2: transit • 3: edge • 4: assistantEdge	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.6	hwRrppRingPrimaryPort	INTEGER	read-create	主端口索引。 当节点模式是Edge或者assistEdge时，表示公共端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.7	hwRrppRingSecondaryPort	INTEGER	read-create	副端口索引。 当节点模式是Edge或者assistEdge时表示边缘端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.8	hwRrppRingLevel	Integer { majorRing(0), subRing(1) }	read-create	环级别。 ● 0：主环 ● 1：子环	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.9	hwRrppRingRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RRPP环配置表行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.2.1.10	hwRrppRingResetStatistics	Integer	read-create	清除RRPP环收发报文统计计数： ● cleared(1) ● unused(2)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

RRPP域的主环上的交换机只有主节点和传输节点这两种节点模式，子环上的交换机有主节点、传输节点、边缘节点和辅助边缘节点四种节点模式。

子环创建必须遵循以下条件：

- 节点模式是边缘节点或辅助边缘节点时，子环的公共端口必须是和主环公用的端口。

修改约束

RRPP域的主环上的交换机只有主节点和传输节点这两种节点模式。子环上的交换机有主节点、传输节点、边缘节点和辅助边缘节点四种节点模式。

删除约束

删除主环时必须确认其子环已经删除，否则操作失败。

删除环时，环必须是去使能的，否则操作失败。

读取约束

无

109.4.3 hwRrppPortTable 详细描述

RRPP端口配置表，描述端口配置信息及读取RRPP端口状态及报文计数。

该表的索引是hwRrppPortID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.1	hwRrppPortID	INTEGER	not-accessible	端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.2	hwRrppPortType	INTEGER { fe(1), ge(2), ve(3), ethtrunk(4), xge(5), 40ge(6), 100ge(7), 25ge(8) }	read-only	端口类型。可取值为： • 1: FE • 2: GE • 3: VE • 4: Eth-trunk • 5: XGE • 6: 40GE • 7: 100GE • 8: 25GE	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.2 .3.1.3	hwRrppPortRole	INTEGER { primary(1), secondary(2), common(3), edge(4) }	read-only	端口角色。可取值为： • 1: primary • 2: secondary • 3: common • 4: edge	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.2 .3.1.4	hwRrppPortState	INTEGER { unknown(1), unblocked(2), blocked(3), down(4) }	read-only	端口状态。可取值为： • 1: unknown • 2: unblocked • 3: blocked • 4: down	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.2 .3.1.5	hwRrppPortRXError	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口接收到的非法RRPP协议报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.2 .3.1.6	hwRrppPortRXHello	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口接收到的HELLO报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.2 .3.1.7	hwRrppPortRXLinkUp	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口接收到的LINK-UP报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.8	hwRrppPortRXLinkDown	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口接收到的LINK-DOWN报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.9	hwRrppPortRXCommonFlush	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口接收到的COMMON-FLUSH-FDB报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.10	hwRrppPortRXCompleteFlush	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口接收到的COMPLETE-FLUSH-FDB报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.11	hwRrppPortRXEdgeHello	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口接收到的EDGE-HELLO报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.12	hwRrppPortRXMajorFault	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口接收到的MAJOR-FAULT报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.13	hwRrppPortTXError	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口发送失败的RRPP协议报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.14	hwRrppPortTXHello	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口发送HELLO报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.15	hwRrppPortTXLinkUp	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口发送LINK-UP报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.16	hwRrppPortTXLinkDown	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口发送LINK-DOWN报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.17	hwRrppPortTXCommonFlush	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口发送COMMON-FLUSH-FDB报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.18	hwRrppPortTXCompleteFlush	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口发送COMPLETE-FLUSH-FDB报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.19	hwRrppPortTXEdgeHello	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口发送EDGE-HELLO报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.3.1.20	hwRrppPortTXMajorFault	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该RRPP端口发送MAJOR-FAULT报文数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

109.4.4 hwRrppRingGroupTable 详细描述

该表实现对RRPP环组的信息状态描述。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.5.1.1	hwRrppRingGroupID	Integer32	not-accessible	RRPP环组ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.5.1.2	hwRrppRingGroupRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RRPP环组配置表行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

109.4.5 hwRrppRingGroupMemberTable 详细描述

该表实现对RRPP环组内子环的信息状态描述。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.6.1.1	hwRrppRingGroupMemberDomainID	Integer32	not-accessible	加入RRPP环组的子环的域ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.6.1.2	hwRrppRingGroupMemberRingID	Integer32	not-accessible	加入RRPP环组的子环的环ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.6.1.3	hwRrppRingsGroupIsEdgeHelloProcess	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	子环发送的Edge-Hello报文中携带的标志。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.2.6.1.4	hwRrppRingsGroupMemberRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RRPP环组内子环配置表行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表目前支持创建，一个环组内的所有子环所在节点应该具有相同的类型：都是边缘节点或者都是辅助边缘节点。同时这些子环的Hello定时器和Fail定时器必须相同。如果需要将激活的子环加入环组中，必须先辅助边缘节点将环加入环组，再在边缘节点将环加入环组。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表支持删除，如果需要将激活的子环从环组中删除，必须先边缘节点将环从环组中删除，再在辅助边缘节点将环从环组中删除。

读取约束

无

109.4.6 hwRrppSnoopingInterfaceTable 详细描述

RRPP Snooping接口配置表，实现对端口RRPP Snooping使能、去使能的配置。

该表的索引是hwRrppSnoopingInterfaceId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.3. 1.1.1	hwRrppS noopingI nterfacel d	INTEGE R	not- accessib le	RRPP Snooping接口 的索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.3. 1.1.2	hwRrppS noopingV siName	OCTET STRING	read- only	RRPP Snooping接口 所绑定的VSI名称。 目前支持的取值范围 是1~31，字符串形 式，区分大小写。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.3. 1.1.3	hwRrppS noopingV lanId	INTEGE R (1..4094)	read- only	RRPP Snooping接口 所属的VLAN ID。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.3. 1.1.4	hwRrppS noopingE nableStat us	INTEGE R{enabl ed(1),di sabled(2)}	read- create	RRPP Snooping使能 标志。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.3. 1.1.5	hwRrppS noopingR owStatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,creat eAndGo(4),creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	RRPP Snooping接口 配置表行状态。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.113.3. 1.1.6	hwRrppS noopingA llVsiStatu s	INTEGE R{enabl ed(1),di sabled(2)}	read- create	RRPP Snooping接口 关联所有VSI标志。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

接口下VPLS的相关配置必须已经存在。

修改约束

接口下VPLS的相关配置删除后再配置，需要重新使能RRPP Snooping。

删除约束

接口下VPLS的相关配置删除，RRPP Snooping去使能。

读取约束

无

109.4.7 hwRrppSnoopingVsiTable 详细描述

关联RRPP Snooping端口的VSI配置表，实现将VSI关联到接口的配置。

该表的索引是hwRrppSnoopingVsiInterfaceId、hwVsiName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.3.2.1.1	hwRrppSnoopingVsiInterfaceId	INTEGER	not-accessible	RRPP Snooping的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.3.2.1.2	hwVsiName	OCTET STRING	not-accessible	与RRPP Snooping接口关联的VSI名称。 目前支持的取值范围是1~31，字符串形式，区分大小写。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.3.2.1.3	hwRrppSnoopingVsiRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	关联RRPP Snooping接口的VSI配置表行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

VSI必须已经存在，且RRPP Snooping已经使能。

修改约束

无

删除约束

删除VSI，相应的关联也删除。

读取约束

无

109.5 告警节点详细描述

109.5.1 hwRrppRingRecover 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.4.1	hwRrppRingRecover	hwRrppRingState	发生链路故障的环恢复，环状态变为完整。该告警由主节点产生。	实现与MIB文件定义一致。

109.5.2 hwRrppRingFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.4.2	hwRrppRingFail	hwRrppRingState	完整性链路发生链路故障产生告警。该告警由主节点产生。	实现与MIB文件定义一致。

109.5.3 hwRrppMultiMaster 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.113.4.3	hwRrppMultiMaster	hwRrppRingNodeMode	RRPP环上存在一个以上的主节点告警。该告警由主节点产生。	实现与MIB文件定义一致。